

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM) 5th(2 Dec 2024)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166

E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0011

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	02.12.2024	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรนอย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทเซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2567

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร **T0011** ตามรอบ 4 เดือนครั้งที่ 4 โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 416 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแห้งให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C) พบ DC Panel Box No.3 ระเบิด
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม ไม่พบความผิดปกติ
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by ZIRCOZ CO., LTD. on 2-3 December, 2024.

The results of T0011 building maintenance according to the 4-month cycle 4 are summarized as follows:

1. Clean 416 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C) DC Panel Box No.3 found exploded.
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. No abnormalities were detected.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.



DC Panel Box No.3 ระเบิด

Project name : SNPB Project

Location : EGAT SAINOI

PM Date : 2 December 20

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการของร้าน

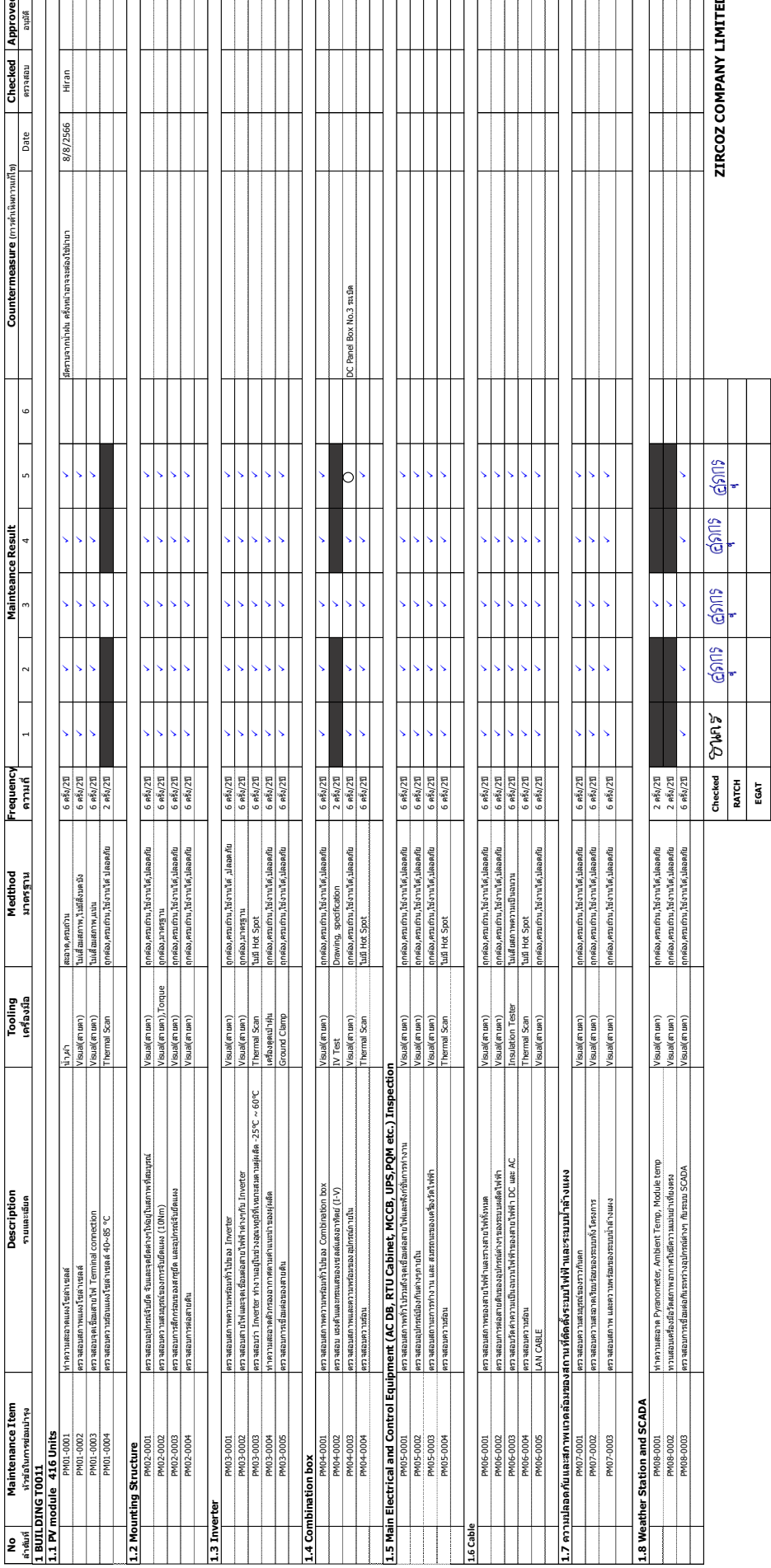
Rev	Description
-----	-------------

--	--

•	ปกติ (Normal)
○	ผิดปกติ (Abnormal)

ZIRCOZ

--	--	--



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

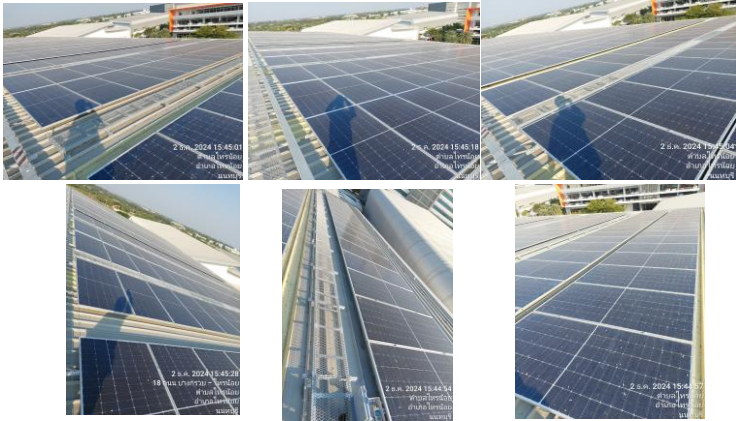
ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



page 4

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.1 PV module 416 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ,ผ้า	สะอาด,ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,ไม่มีสิ่งบดบัง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,แน่น	ครบถ้วน

Before



After



Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ
Location
สถานที่
PM Date
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project
: EGAT SAINOI
: 2 December 2024
: 8:00-17:00

Equipment Nmae
ชื่ออุปกรณ์
Brand
ยี่ห้อ
Model
รุ่น
Serial No
หมายเลขรหัส
ZTL
Calibrated date

: Thermoscan
: UNI-T
: UTI712S
: ATIO523120025
: ZTL-23-001
: 4-AUG-2023



page 5

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.1 PV module 416 Units					

PM01-0004

ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C

Thermal Scan

ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ปกติ

ครบถ้วน

สรุปวัดความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ก่อนล้าง 10%

PLAN IN APR-2025

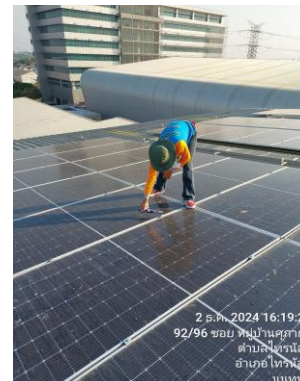
Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 2 December 2024
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

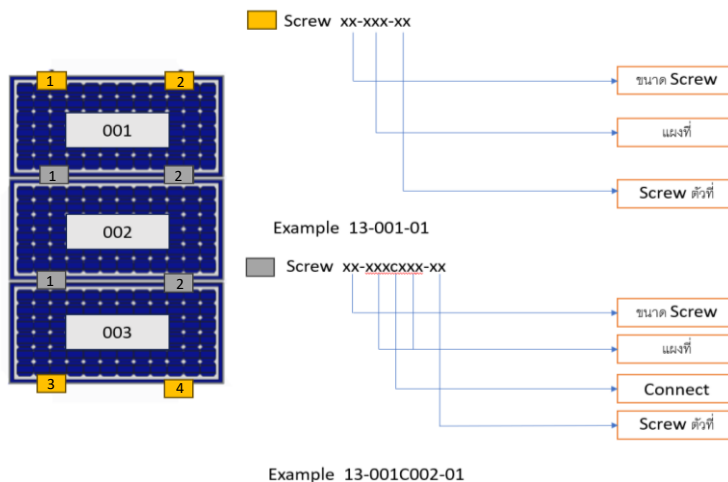


page 6

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จับและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการขันยึดแวง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแวง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Torque screw ขนาด 13 mm. และขนาด 17 mm.



Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Earth tester
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: SANWA
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: PDR4000
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	:18075302397
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-24-002
		Calibrated date	: 2 Apr 2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

Earth tester DC t0011



Earth tester AC t0011



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Nmae : Thermoscan
 ชื่อโครงการ : ชื่ออุปกรณ์
 Location : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
 สถานที่ : ยี่ห้อ
 PM Date : 2 December 2024 Model : UTi712S
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00 Serial No : ATi0523120025
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : หมายเลขรหัส
 ZTL : ZTL-23-001
 Calibrated date : 28-Nov-2024

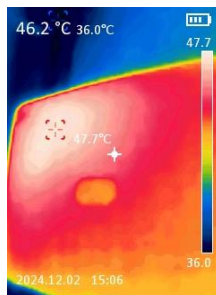


page 8

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมหัว ไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆกับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดhot spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



inverter No.4
11SNPB-WIV01



inverter No.4 อุณหภูมิ 47.7 °C



การเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย



inverter No.3
11SNPB-WIV02



inverter No.3 อุณหภูมิ 43.5 °C



การเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย



ตัวกรองอากาศทำงานปกติ



25.ค. 2024 11:13:48
ตำบลไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย
นนทบุรี

การเชื่อมต่อแน่นหนาไม่มีHot spot



25.ค. 2024 11:14:22
ตำบลไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย
นนทบุรี

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Name : Thermoscan
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI ชื่ออุปกรณ์ : UNI-T
 Location : 2 December 2024 Brand : UTI712S
 สถานที่ : PM Date : 2 December 2024 Model :
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00 Serial No : AT10523120025
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : ZTL : ZTL-23-001
 หมายเลขรหัส : 28-Nov-2024
 Calibrated date



page 9

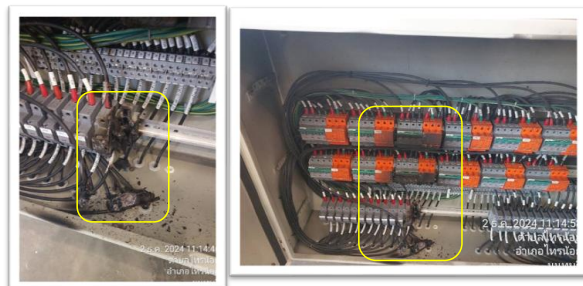
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

BEFORE



DC Panel Box No.3
11SNPB-WDC01

ภายในตู้ DC Panel Box No.3



DC Panel Box No.3 ระเบิด

AFTER



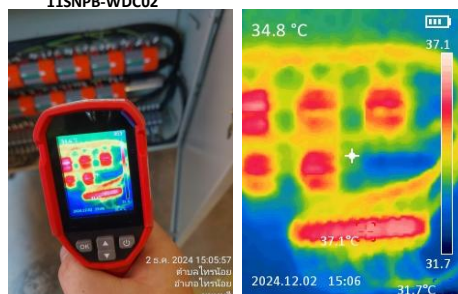
หลังทำความสะอาด

BEFORE



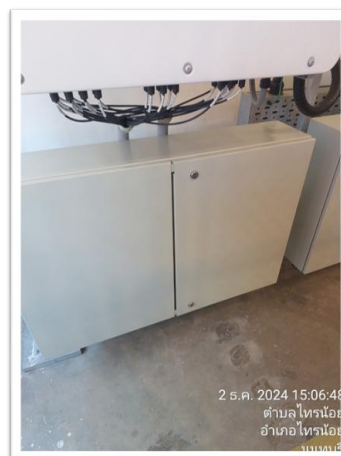
DC Panel Box No.4
11SNPB-WDC02

ภายในตู้ DC Panel Box No.4



ภายในตู้ combination box อุณหภูมิ 37.1 °C

AFTER



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Nmae : Multimeter
ชื่อโครงการ ชื่ออุปกรณ์
Location : EGAT SAINOI Brand : KYORITSU
สถานที่ ยี่ห้อ
PM Date : 2 December 2024 Model : KEW 2117R
วันที่ทำการซ่อมบำรุง รุ่น
PM duration : 8:00-17:00 Serial No : 1503170
เวลาทำการซ่อมบำรุง หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 2-Apr-2024



page 10

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	----------------

1 BUILDING T0011**1.4 Combination box**

	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	ครบถ้วน
--	-----------	--	---------	------------------------	---------

PLAN IN APR-2025

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 2 December 2024
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :

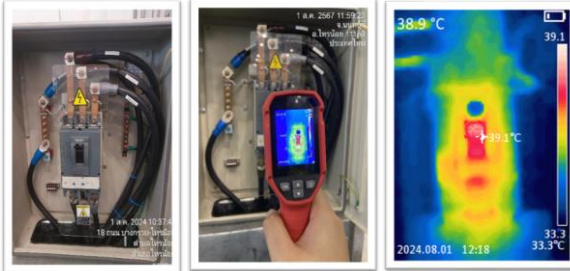
Equipment Name : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์ :
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ :
 Model : UTI712S
 รุ่น :
 Serial No : AT10523120025
 หมายเลขซีรียส์ :
 ZTL : ZTL-23-001
 Calibrated date : 28-Nov-2024



page 11

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

Before



อุณหภูมิ MCCB Cabinet No.2 39.1 °C

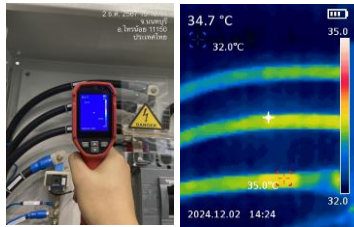
After



MCCB Cabinet No.2 11SNPB-WMB01



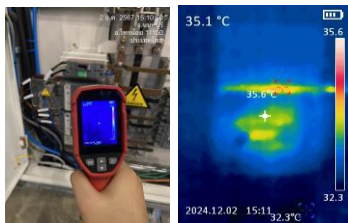
PV AC DB No.2 11SNB-WAC01



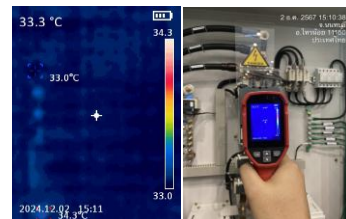
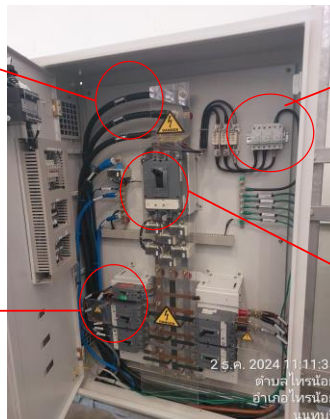
สาย MCCB 32 °C



ฟิวส์ MCCB 32.8 °C



Breaker Inverter MCCB 35.6 °C



Breaker MCCB 33°C

Breaker MCCB 39.1 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ
Model : UTi712S
รุ่น
Serial No : ATi0523120025
หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 28-Nov-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Toolling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

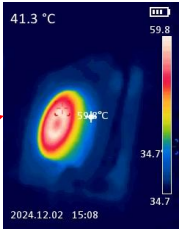


RTU Panel No.2 11SNPB-CKA-GH01

ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนภายใน RTU



switch Hub 41 °C



RTU FAN 59.8 °C พัดลมทำงานปกติ



Set point 50.8 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae : Thermoscan

ชื่ออุปกรณ์

Brand : UNI-T

ยี่ห้อ

Model : UTi712S

รุ่น

Serial No : ATi0523120025

หมายเลขรหัส

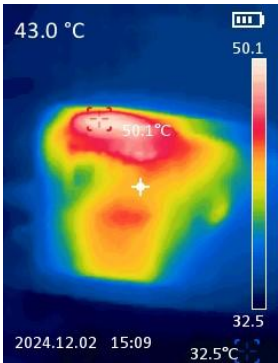
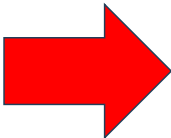
ZTL : ZTL-23-001

Calibrated dntae : 28-Nov-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.3 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ครบถ้วน

ตรวจสอบความร้อนUSP



อุณหภูมิความร้อน 45.6 °C

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATI0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 28-Nov-2024

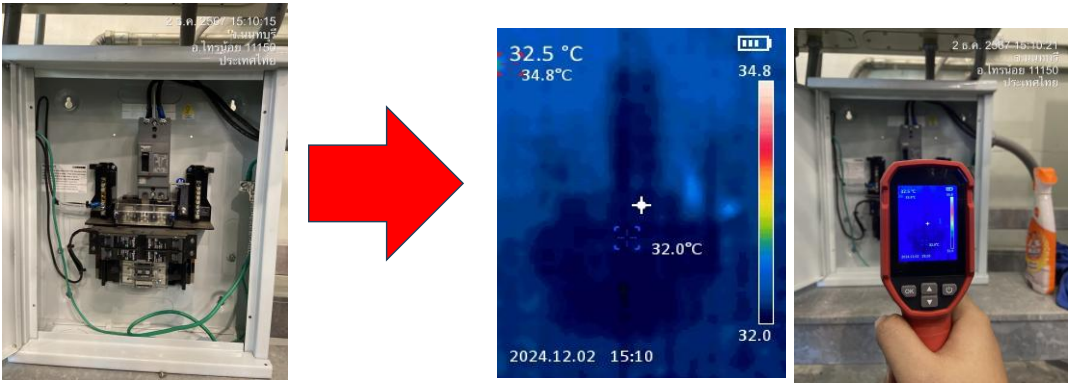


No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.4 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot



Load Panel No.2 11SNPB-WLP01

ตรวจสอบความร้อนภายในตู้ LP



ภายในตู้ LP 32 °C

Maintenance Checksheet

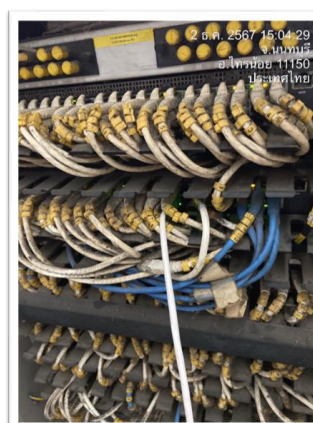
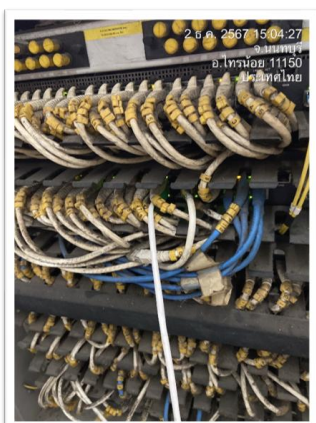
Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 2 December 2024
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 15

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.6 cable					
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้าทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

Switch T0008 for BESS



Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ

: SNPB Project

Location
สถานที่

: EGAT SAINOI

PM Date
วันที่ทำการซ่อมบำรุง

: 2 December 2024

PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

: 8:00-17:00

Equipment Name
ชื่ออุปกรณ์

: Insulation Tester

Brand
ยี่ห้อ

: UNI-T

Model
รุ่น

: UT511

Serial No
หมายเลขรหัส

: C222449344

ZTL
Calibrated date

: ZTL-24-003
: 2 Apr 2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	ถูกต้อง

PLAN IN APR-2025

: SNPB Project

: SNPB Project

: EGAT SAINOI

: 2 December 2024

: 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

--	--

PUMP STATION T0011

[illegible]

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	

[illegible]

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่อโครงการ ชื่ออุปกรณ์
Location : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
สถานที่ ยี่ห้อ
PM Date : 2 December 2024 Model : UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง รุ่น
PM duration : 8:00-17:00 Serial No : ATI0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 28-Nov-2024

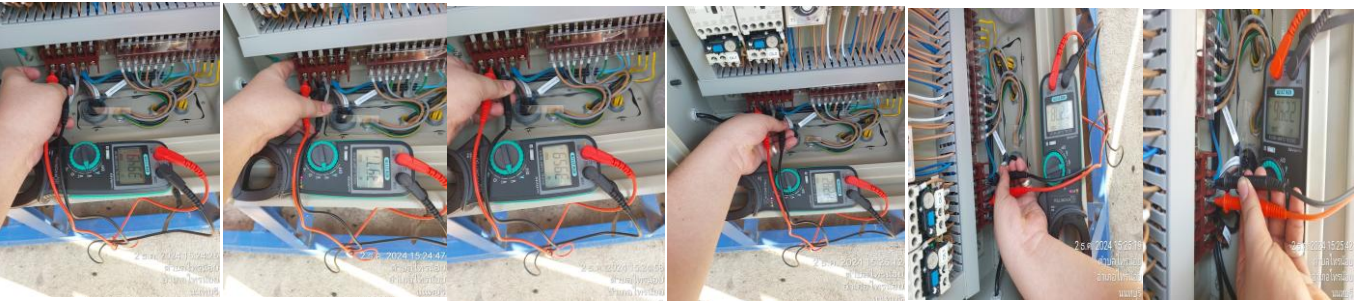


No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	----------------

1 BUILDING T0011

1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง

	PM07-0001	ตรวจสอบความพร้อมของรอกวางกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Voltage check1-2

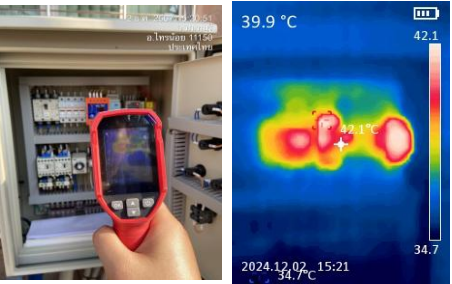
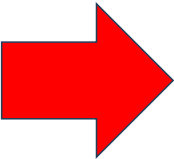
Voltage check1-3

Voltage check2-3

Voltage check1-N

Voltage check2-N

Voltage check3-N



อุณหภูมิความร้อน 42.1°C

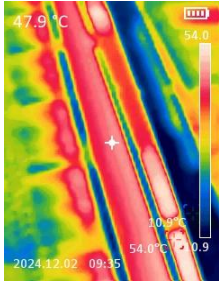
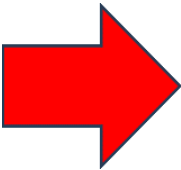
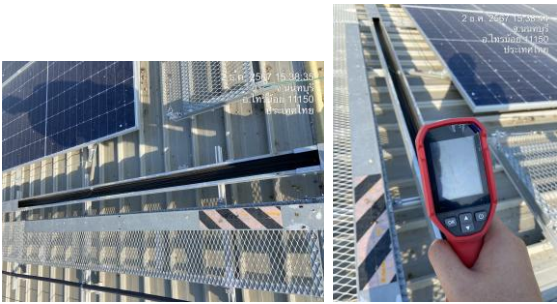
Voltage check	Voltage(V)
1-2	394.9
1-3	397.7
2-3	395.9
1-N	228.2
2-N	227.8
3-N	229.6

Maintenance Checksheet

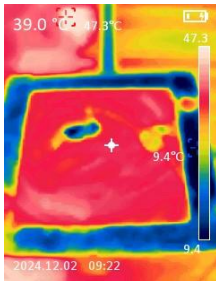
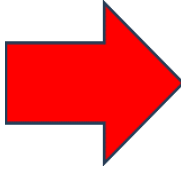
Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: UTi712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATi0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 28-Nov-2024

page 1/3

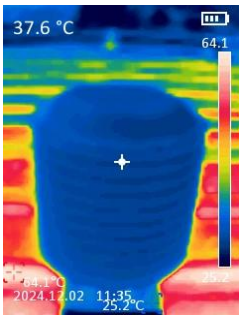
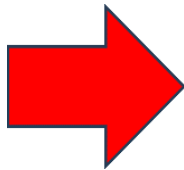
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0011					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



อุณหภูมิความร้อน 47.9 °C



อุณหภูมิความร้อน 39 °C



อุณหภูมิความร้อน 37.6 °C

Maintenance Checksheet

Project name

: SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location

: EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date

: 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration

: 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae

: Thermometer

ชื่ออุปกรณ์

Brand

: Thermometer

ยี่ห้อ

Model

: PCE-T390

รุ่น

Serial No

: H463820

หมายเลขรหัส

ZTL

: ZTL-23-003

Calibrated date

: 21-Nov-2023

SENSOR TYPE K

ZIR
COZ

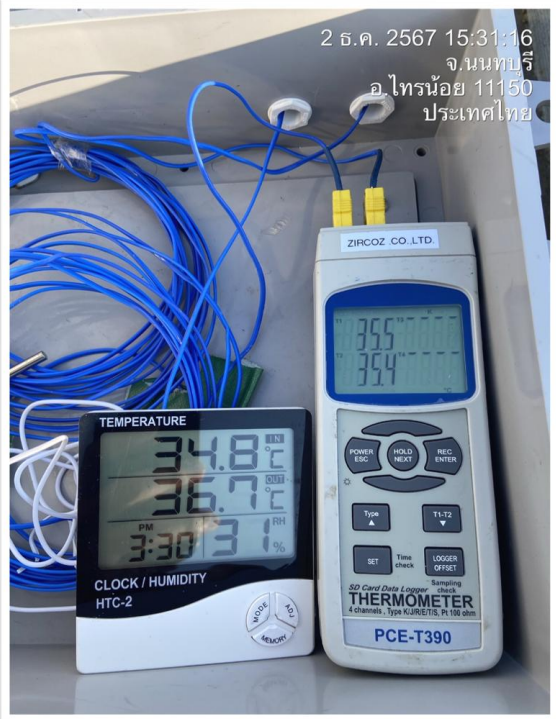
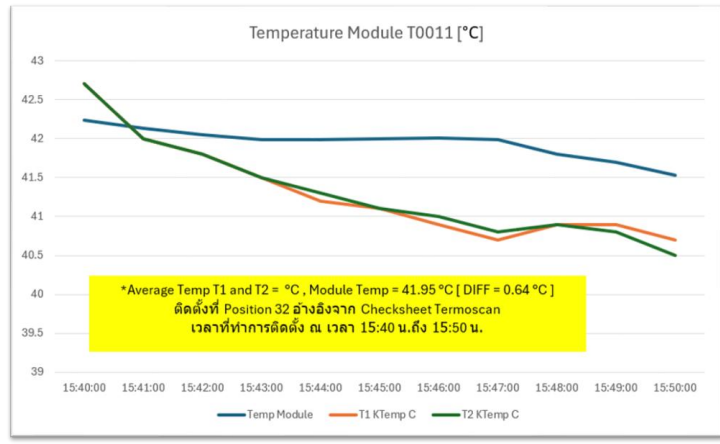
page 19

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์

1 BUILDING T0011

1.8 Weather Station and SCADA

PM08-0002	ทวนสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
-----------	--	---------------	-----------------------------------	---------



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 2 December 2024
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



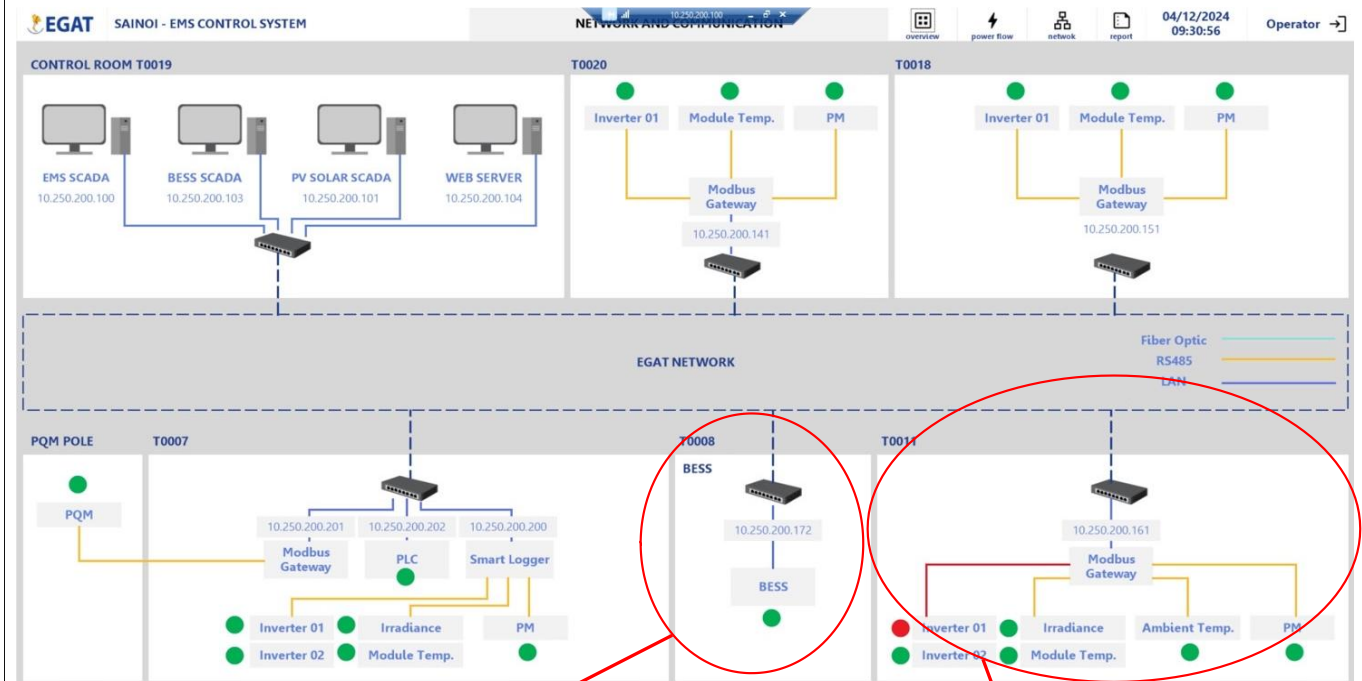
page 20

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------	----------------

1 BUILDING T0011

1.8 Weather Station and SCADA

PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
-----------	--	---------------	-----------------------------------	---------



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.172

Pinging 10.250.200.172 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.172: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.172:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\SCADA>
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.161

Pinging 10.250.200.161 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.161: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.161:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\SCADA>
```